

SK-05 · Pyramide: rückwärts und gemischt

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Stelle die Formeln schriftlich um. Notiere jeden Umformungsschritt.

Aufgabe 1

Eine quadratische Pyramide mit der Höhe 12 cm hat das Volumen 144 cm^3 . Wie lang ist die Grundkante?

Aufgabe 2

Eine Pyramide hat das Volumen 36 cm^3 und die Höhe 6 cm. Wie groß ist die Grundfläche?

Aufgabe 3

Der Mantel einer quadratischen Pyramide beträgt 256 cm^2 , die Grundkante 8 cm. Wie groß ist die Seitenhöhe?

Aufgabe 4

Eine quadratische Pyramide hat $a = 24 \text{ cm}$ und $h_s = 13 \text{ cm}$. Berechne das Volumen. (Erst die Körperhöhe!)

Aufgabe 5

Eine quadratische Pyramide ($a = 4 \text{ cm}$, $h = 6 \text{ cm}$) wird in allen Maßen 3-mal so groß gebaut. Wie groß ist das neue Volumen?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

18 cm² 864 cm³ 2 496 cm³ 36 cm 960 cm³ 180 cm² 96 cm³ 6 cm 160 cm 16 cm

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $G = 3 \cdot 144 : 12 = 36 \text{ cm}^2$, also $a = 6 \text{ cm}$
2. $G = 3 \cdot 36 : 6 = 18 \text{ cm}^2$
3. Ein Dreieck: $256 : 4 = 64 \text{ cm}^2$. $h_s = 2 \cdot 64 : 8 = 16 \text{ cm}$
4. $h = 5 \text{ cm}$. $V = 576 \cdot 5 : 3 = 960 \text{ cm}^3$
5. Neue Maße: $a = 12 \text{ cm}$, $h = 18 \text{ cm}$. $V = 864 \text{ cm}^3$